



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

Propuesta proyecto grupo de investigación

Presentado por:

Javier Camilo Murcia Najar - 20221020106

Jefferson David Ortiz Buitrago - 20221020110

Carmen Sofía Florez Juajibioy - 20221020140

Laura Natalia Pardo Castillo - 20221020146

Facultad de Ingeniería.

Multimedia interactiva y animación digital

Agosto 2026

Área de interés: El proyecto se enmarca en la línea de Interacción Persona-Máquina del Grupo de Investigación en Multimedia Interactiva y Animación Digital de la Universidad Distrital, abordando temas de experiencia de usuario (UX), diseño de interfaces, carga cognitiva y factores humanos.

Planteamiento del problema: Las interfaces digitales presentan cada vez más información y funcionalidades. Una presentación inadecuada puede dificultar la comprensión y aumentar el esfuerzo mental requerido, afectando negativamente la experiencia de uso. Según la teoría de carga cognitiva, la memoria de trabajo tiene capacidad limitada, por lo que la forma en que se organiza y presenta la información influye directamente en el esfuerzo necesario para comprender una interfaz o completar una tarea. Se propone una investigación experimental para analizar la relación entre diseño de interfaz, carga cognitiva y experiencia de usuario.

Pregunta de investigación: ¿Cómo influye la cantidad y organización de información presentada en una interfaz digital sobre la carga cognitiva y la experiencia de usuario?

Preguntas de relevancia para tener en cuenta:

- ¿Una mayor cantidad de información genera mayor carga cognitiva?
- ¿La organización jerárquica facilita la realización de tareas?
- ¿Existe relación entre carga cognitiva, errores y tiempo de ejecución?
- ¿Una menor carga cognitiva se relaciona con mejor percepción de usabilidad?

Explicación del proyecto

Este corresponde a un estudio experimental de carácter cuantitativo, enmarcado en el área de Interacción Persona-Máquina, cuyo propósito es generar evidencia empírica sobre la relación entre el diseño de interfaces digitales, la carga cognitiva percibida por el usuario y su experiencia de uso. No constituye un desarrollo de software con fines comerciales ni la construcción de una plataforma funcional completa; el producto tecnológico (los prototipos de interfaz) cumple una función instrumental, al servir como estímulo controlado dentro del experimento.

Fundamentación teórica: Se realizará una revisión sistemática de la literatura relacionada con la teoría de carga cognitiva (Sweller et al.), los modelos de memoria de trabajo, la Interacción Persona-Máquina y los principios de usabilidad y arquitectura de la información. Esta fase permitirá delimitar conceptualmente las variables del estudio y sustentar teóricamente las hipótesis planteadas.

Diseño experimental: Se desarrollarán tres versiones de una misma interfaz digital, funcionalmente equivalentes entre sí, que variarán únicamente en la cantidad y el modo de organización de la información presentada

El mantenimiento de la equivalencia funcional entre las tres interfaces es un requisito metodológico, dado que permite aislar la variable independiente (organización de la información) de posibles variables de confusión asociadas a diferencias funcionales.

Recolección de datos con usuarios: Se conformará un grupo de participantes, quienes ejecutarán una serie de tareas de dificultad controlada en cada una de las tres interfaces. Durante la ejecución se registrarán indicadores de desempeño: tiempo empleado, número de errores, cantidad de intentos, solicitudes de ayuda y casos de abandono de la tarea.

Análisis de resultados: Se realizará un análisis comparativo de los indicadores obtenidos entre las tres interfaces, con el propósito de establecer relaciones estadísticas entre la carga cognitiva percibida y las variables de desempeño (tiempo, errores, tasa de éxito) y de percepción de usabilidad. Este análisis permitirá contrastar las hipótesis formuladas en el proyecto.